



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'alarma musical per advertir d'una situació de poc confort climàtic.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar i advertir (alarma) quan tinguem poc confort climàtic a l'aula.

Descripció de l'experiment:

El dispositiu s'activa amb la veu, així que al arribar a classe i que algú parli s'activarà. Els valors de T^a i HR es mostraran a la pantalla.

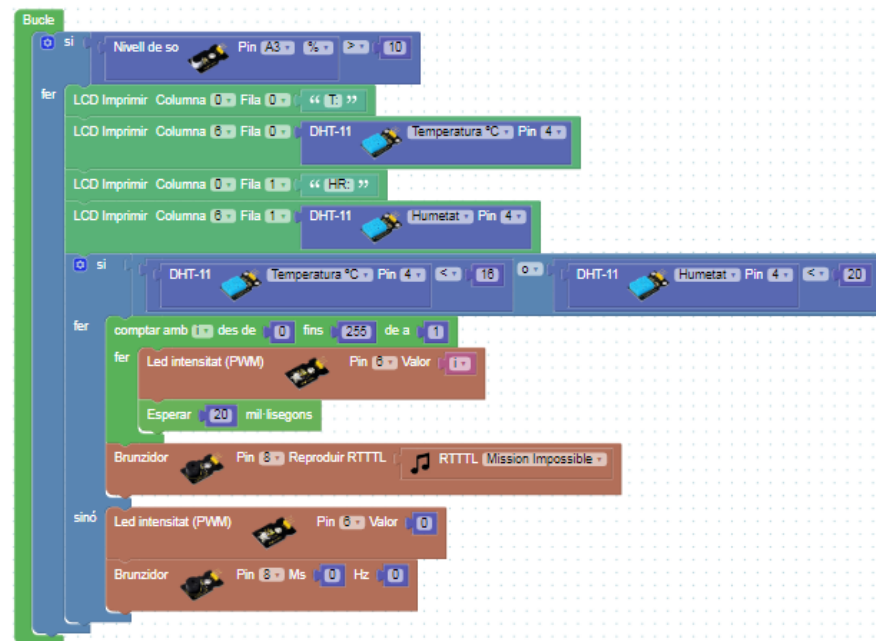
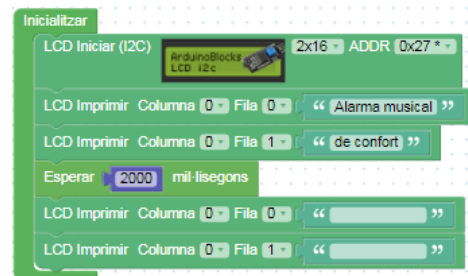
Quan la temperatura i/o la humitat estiguin per sota dels valors recomanats, el LED RGB s'encendrà i sonarà una música per advertir que no estem en la situació de confort adequada.

Sensors/Actuadors Interns:

Micro (A3), Pantalla LCD (Bus I2C), Sensor DHT11 (D4), LED RGB (D6), Buzzer (D8).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PROGRAMA



REPTE DE MILLORA

Fer disparar l'alarma quan la T^a o HR estiguin per sobre del valor de confort.